Kurikulum Merdeka

MODUL AJAR

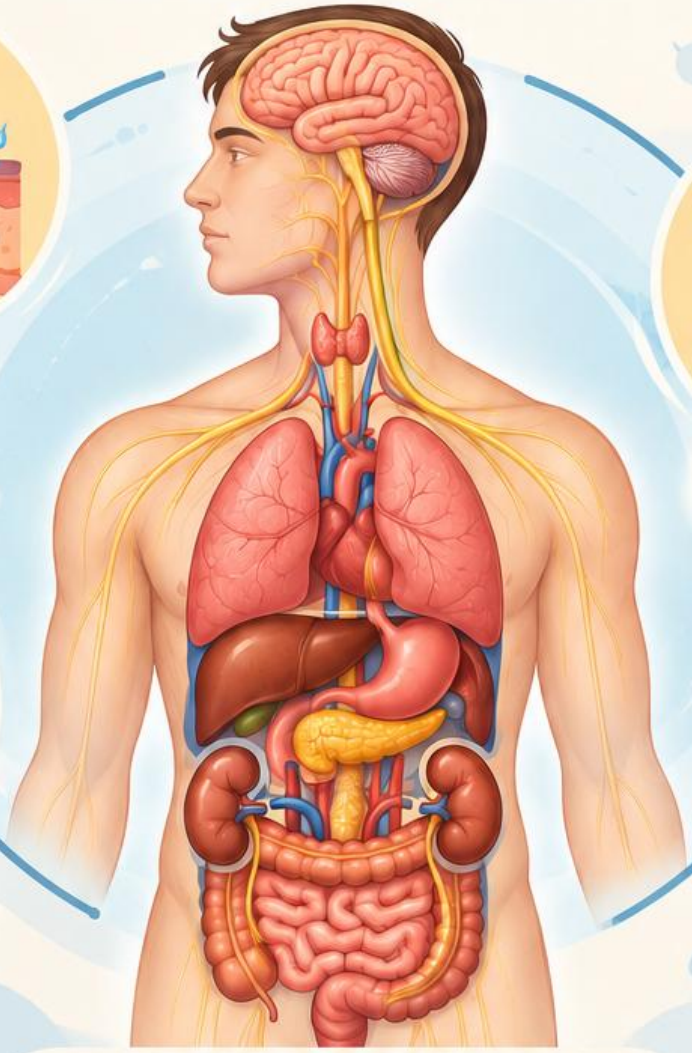
HOMEOSTASIS TUBUH MANUSIA

SISTEM KOORDINASI DAN HOMEOSTASIS MANUSIA

Untuk SMP/MTs Kelas IX

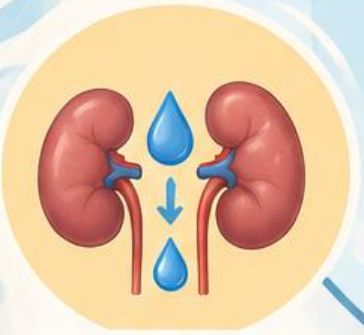


Pengaturan Suhu Tubuh





Pengaturan Kadar Gula Darah



Pengaturan Kadar Cairan Tubuh



Disusun oleh:
Titiek Triadyatmi, S.Pd.

KELAS IX

SMP NEGERI 2 KOTA SERANG

TAHUN PELAJARAN 2026/2027

MODUL AJAR DEEP LEARNING
MATA PELAJARAN: ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA)
BAB 2: SISTEM KOORDINASI DAN HOMEOSTASIS MANUSIA

A. IDENTITAS MODUL

Nama Penyusun	Titiek Triadyatmi, S.Pd.
Nama Sekolah	SMP Negeri 2 Kota Serang
Mata Pelajaran	Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Fase / Kelas	D / IX (Sembilan) B
Topik	Sistem Koordinasi dan Homeostasis Tubuh Manusia
Sub Topik	Homeostatis Tubuh manusia
Semester	Ganjil (Tahun Pelajaran 2026/2027)
Alokasi Waktu	3 x 40 menit
Pertemuan Ke-	1 pertemuan

B. IDENTIFIKASI

Asesmen Awal Pembelajaran

Asesmen awal pembelajaran dilakukan untuk memperoleh gambaran kesiapan murid sebelum mempelajari materi Sistem Koordinasi. Asesmen yang telah dilakukan meliputi asesmen diagnostik kognitif dan nonkognitif.

Asesmen	**Hasil**	**Pemanfaatan dalam pembelajaran**
Diagnostik kognitif	Murid berada pada kategori **Butuh Bimbingan, Berkembang, dan Mahir**.	Digunakan untuk menentukan tingkat scaffolding, kompleksitas tugas, kedalaman kasus, dan tingkat kemandirian murid.
Diagnostik nonkognitif	Murid menunjukkan preferensi gaya belajar **auditori,**	Digunakan sebagai pertimbangan dalam menyediakan

		visual, dan kinestetik.	variasi representasi, aktivitas, serta cara murid mengekspresikan pemahaman.
Dimensi Profil Lulusan	- **Keimanan dan Ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Berakhlak Mulia**: murid menyadari betapa rumit dan sempurnanya sistem yang bekerja di dalam tubuh dan termotivasi untuk menjaga kesehatan sebagai bentuk syukur. - **Penalaran kritis**: murid menganalisis hubungan struktur, fungsi, gejala, dan gangguan pada sistem koordinasi berdasarkan informasi atau bukti yang tersedia. - **Kolaborasi**: murid bekerja sama dalam pengamatan, permainan edukatif, diskusi, analisis kasus, dan pemecahan masalah. - **Kemandirian**: murid mengelola proses belajarnya, menggunakan sumber belajar yang tersedia, serta melakukan refleksi terhadap pemahaman dan proses belajarnya. - **Komunikasi**: murid mampu menyampaikan gagasan secara lisan maupun tulisan terkait sistem koordinasi dengan bahasa ilmiah yang tepat. - **Kesehatan**: murid menunjukkan kepedulian terhadap kesehatan sistem koordinasi serta mampu mengaitkan pengetahuan dengan upaya pencegahan gangguan dalam kehidupan sehari-hari.		
Topik Pembelajaran	1. Pengertian dan pentingnya homeostatis 2. Mekanisme pengaturan suhu tubuh 3. Mekanisme pengaturan kadar gula darah 4. Mekanisme pengaturan kadar cairan tubuh		
Capaian Pembelajaran	Pada akhir Fase D, murid memiliki kemampuan **menganalisis sistem organisasi kehidupan, fungsi, serta kelainan atau gangguan yang muncul pada sistem organ**		

C. DESAIN PEMBELAJARAN

Tujuan Pembelajaran	Setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa mampu: 1. Menjelaskan pengertian dan pentingnya homeostasis bagi tubuh manusia. 2. Menganalisis mekanisme pengaturan suhu tubuh, kadar gula darah, dan kadar cairan tubuh sebagai contoh homeostasis. 3. Membedakan mekanisme umpan balik negatif (negative feedback) dan umpan balik positif (positive feedback). 4. Menyimpulkan keterkaitan antarorgan (otak, pankreas, ginjal, kulit) dalam menjaga homeostasis tubuh melalui pengerjaan LKM.
Pertanyaan esensial	"Bagaimana alat indra membantu tubuh mengenali lingkungan dan merespons rangsangan, serta apa yang terjadi jika salah satu bagian mengalami gangguan?"
Praktik pedagogis	**Model Pembelajaran**: Discovery Learning **Pendekatan** : Deep Learning **Metode:** eksplorasi, pengamatan, diskusi, permainan edukatif, presentasi, refleksi **endekatan Pembelajaran: *Deep Learning*** • *Mindful Learning*: Murid diajak fokus dan menyadari proses belajar melalui pengamatan fenomena perubahan kondisi tubuh serta refleksi terhadap keteraturan mekanisme homeostasis. • *Meaningful Learning*: Pembelajaran dikaitkan dengan pengalaman nyata murid, seperti berkeringat saat kepanasan, menggigil saat kedinginan, atau haus setelah beraktivitas. • *Joyful Learning*: Pembelajaran dirancang menyenangkan melalui ice breaking, media visual (video, PPT), diskusi interaktif, serta refleksi bermakna.
Lingkungan Belajar	Pembelajaran dilaksanakan dalam lingkungan yang **aman, inklusif, kolaboratif, dan menghargai keberagaman** kesiapan

	serta preferensi murid. murid diberikan kesempatan untuk bertanya, mencoba, mengemukakan pendapat, melakukan kesalahan, menerima umpan balik, dan memperbaiki pemahamannya. Lingkungan kelas dirancang untuk mendukung interaksi antar murid melalui kerja kelompok, diskusi, permainan edukatif, pengamatan, dan pemecahan masalah. Pembelajaran memanfaatkan fasilitas yang tersedia di SMPN 2 Kota Serang dengan mengutamakan media konkret dan cetak sehingga keterbatasan fasilitas digital, khususnya proyektor, tidak menjadi hambatan terhadap ketercapaian tujuan pembelajaran
Pemanfaatan Digital	Pemanfaatan teknologi digital dilakukan secara **fleksibel dan kontekstual** sebagai sumber pendukung pembelajaran, bukan sebagai prasyarat ketercapaian tujuan. Apabila fasilitas tersedia, guru dapat menggunakan **video, gambar digital, atau sumber informasi digital** untuk memperkaya representasi konsep. Namun, seluruh aktivitas utama dirancang dapat dilaksanakan dengan **media low-tech**, seperti LKPD, papan tulis, dan bahan bacaan. Dengan demikian, keterbatasan proyektor tidak mengurangi kesempatan murid untuk memperoleh pengalaman belajar yang beragam.

D. PENGALAMAN BELAJAR

Pertemuan 1: Alat Indra

Alokasi waktu: 2 JP

Topik: Indra penglihat dan indra pendengar

Bagian	Sintaks Model	Aktivitas	waktu
Pendahuluan	Orientasi	- Guru mengucapkan salam - Murid memimpin doa bersama sebelum pembelajaran dimulai - Guru memeriksa kehadiran murid dan memastikan kondisi ruang belajar	

		kondusif.	
	Apersepsi Mindful	- Guru menampilkan gambar seseorang yang sedang minum air putih. - Murid mengamati dan mendengarkan dengan seksama - Guru mengajukan pertanyaan pemantik yang kontekstual: ***"pernahkan kamu memperhatikan warna urine setelah minum banyak air?bagaimana jika kamu tidak cukup minum cukup air?"*** - Murid mengemukakan pendapat berdasarkan pengalaman sehari-hari.	
	Motivasi	Guru mengaitkan pentingnya	
	Penyampaian TP	- Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, serta langkah kegiatan yang akan dilakukan. - Murid memperhatikan tujuan pembelajaran dan mengetahui alur kegiatan yang akan dilakukan.	
Inti - Memahami	Stimulation Joyful	- Guru menyajikan gambar atau fenomena tentang perubahan suhu tubuh, kadar gula darah, dan kadar cairan tubuh. - Murid mengamati fenomena tersebut dan mengidentifikasi respons tubuh yang muncul.	
	Problem Statement Mindful	- Guru membimbing murid merumuskan pertanyaan berdasarkan fenomena yang diamati, seperti bagaimana tubuh menjaga suhu, kadar gula darah, dan kadar cairan tetap stabil. - Murid berdiskusi dan menuliskan pertanyaan serta dugaan awal pada LKM.	
Inti - Mengaplikasi	Data Collection Meaningful	- Guru membagikan LKM dan menyediakan gambar, bahan bacaan, atau media pembelajaran	

		tentang homeostasis. - Murid mengumpulkan informasi mengenai mekanisme pengaturan suhu tubuh, kadar gula darah, dan kadar cairan tubuh serta peran organ yang terlibat.	
	Data Processing Meaningful	- Guru membimbing murid mengolah informasi yang diperoleh. - Murid bekerja dalam kelompok untuk menganalisis mekanisme homeostasis, melengkapi alur proses pada LKM, serta menjelaskan hubungan antara perubahan kondisi tubuh dan respons organ atau hormon.	
	Verification Meaningful & joyful	- Beberapa murid/kelompok mempresentasikan hasil temuannya. - Murid lain memberikan tanggapan - Guru memberikan **umpan balik dan klarifikasi** mengenai alat indra meluruskan miskonsepsi. - Murid melakukan revisi terhadap hasil analisis berdasarkan feedback.	
Inti – Merefleksi	Generalization Meaningful & joyful	- Guru mengarahkan murid untuk menyimpulkan bersama materi pembelajaran hari ini - Murid dapat menunjukkan pemahaman melalui kuis singkat	
Penutup	Refleksi Mindful & meaningful	- Murid melakukan refleksi singkat: “Hal baru apa yang saya pahami hari ini?” “Bagian mana yang masih membingungkan?” “Bagaimana konsep sistem saraf berkaitan dengan kehidupan saya?”	
	Tindak lanjut	- Guru memberikan informasi mengenai pertemuan selanjutnya,	

		yaitu melanjutkan materi indra pembau, indra pengecap, dan peraba	
	Doa dan penutup	Guru menutup pembelajaran dengan ucapan terima kasih dan salam penutup	

ASESMEN PEMBELAJARAN

Assessment as learning	1. Pertanyaann reflektif 2. Peer assessment 3. Refleksi diri
Assessment for learning	1. Presentasi, LKM 2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)
Assessment of learning	**Asesmen sumatif:** di ahir bab murid mengerjakan ulangan sumatif Bab

LAMPIRAN

Assessment as learning:

a. Pertanyaan reflektif

1. ……
2. ……
3. ……

Pedoman penilaian: menggunakan skala 1-5

Nama murid	Kategori pemahaman				Total skor	Catatan
	Ketepatan konsep	Kelengkapan jawaban	Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Kejelasan penyampaian		

Rubrik penilaian

Kategori pemahaman	Skor 5	Skor 4	Skor 3	Skor 2	Skor 1
Ketepatan konsep	Menjelaskan konsep secara **sangat tepat**, menggunakan istilah ilmiah yang benar dan tidak ada kesalahan	Menjelaskan konsep dengan tepat, terdapat sedikit kekeliruan kecil	Penjelasan cukup tepat namun masih umum dan kurang spesifik	Penjelasan kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak memahami konsep / jawaban tidak sesuai
Kelengkapan jawaban	Jawaban **sangat lengkap**, mencakup penyebab, proses, dan contoh	Jawaban lengkap namun ada bagian yang kurang rinci	Jawaban mencakup sebagian informasi	Jawaban sangat terbatas	Tidak menjawab
Keterkaitan dengan kehidupan nyata	Mampu mengaitkan dengan **peristiwa nyata**	Mengaitkan dengan contoh nyata tetapi kurang detail	Contoh ada tetapi kurang tepat	Contoh tidak relevan	Tidak memberikan contoh
Kejelasan penyampaian	Menyampaikan dengan **jelas, runtut, dan percaya diri**	Cukup jelas dan runtut	Kurang runtut namun masih	Kurang runtut namun masih dapat	Tidak menyampaikan

			dapat dipahami	dipahami	

b. Peer Assessment

Nama Penilai:

Teman yang di nilai:

Petunjuk:

Berikan angka 1-4 dengan deskripsi:

1: Belum menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai.

2: Mulai menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai, tetapi masih membutuhkan arahan.

3: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan baik dan cukup konsisten.

4: Menunjukkan perilaku sesuai aspek yang dinilai dengan sangat baik dan konsisten.

Berikan tanda ceklis pada skor yang sesuai dengan pengamatanmu

No	Aspek yang dinilai	Skor			
		1	2	3	4
1.	**Penalaran kritis** Mampu mengemukakan pendapat, memberikan alasan yang logis, menganalisis informasi, dan menghubungkan konsep sistem saraf dengan peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.				
2.	**Kemandirian** Mampu mengerjakan tugas dan mencari informasi dengan usaha sendiri, tidak selalu bergantung pada teman, serta bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan.				
3.	**Kolaborasi** Aktif berpartisipasi dalam kelompok, berbagi tugas, menghargai pendapat teman, membantu anggota kelompok, dan bertanggung jawab terhadap hasil kerja bersama.				
4.	**Komunikasi** Mampu menyampaikan pendapat atau hasil pemikiran dengan jelas, mendengarkan ketika teman berbicara, serta memberikan tanggapan yang sesuai dan sopan.				

Rubrik penilaian:

Rubrik Penilaian Peer Assessment

Aspek	1	2	3	4
Penalaran kritis	Belum mampu mengemukakan	Mulai mengemukakan	Mampu mengemukakan	Mampu menganalisis

	pendapat atau alasan.	pendapat, tetapi alasan belum jelas dan masih membutuhkan bantuan.	pendapat dengan alasan yang logis dan sesuai.	informasi, memberikan alasan yang logis, dan menghubungkan konsep dengan kehidupan sehari-hari.
Kemandirian	Selalu bergantung pada bantuan teman atau guru dalam menyelesaikan tugas.	Mulai mengerjakan tugas sendiri, tetapi masih sering membutuhkan arahan atau bantuan.	Mampu menyelesaikan tugas sendiri dan bertanggung jawab terhadap tugasnya.	Sangat mandiri, berinisiatif mencari informasi atau solusi, serta bertanggung jawab menyelesaikan tugas.
Kolaborasi	Tidak terlibat dalam kegiatan kelompok dan kurang menghargai teman.	Mulai terlibat dalam kelompok, tetapi kontribusi masih terbatas.	Aktif bekerja sama, berbagi tugas, dan menghargai pendapat teman.	Sangat aktif bekerja sama, membantu teman, menghargai setiap anggota, dan mendorong kelompok mencapai tujuan bersama.
Komunikasi	Belum mampu menyampaikan pendapat dengan jelas dan kurang memperhatikan teman.	Mulai menyampaikan pendapat, tetapi masih kurang jelas atau kurang percaya diri.	Mampu menyampaikan pendapat dengan jelas, mendengarkan teman, dan memberikan tanggapan yang sesuai.	Mampu menyampaikan ide dengan jelas dan percaya diri, mendengarkan secara aktif, serta memberikan tanggapan yang relevan dan membangun.

$$\text{Nilai Peer Assessment} = \frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh}}{16} \times 100$$

Rentang Nilai	Kategori
86–100	Sangat Baik
76–85	Baik
66–75	Cukup
≤65	Perlu Bimbingan

c. Refleksi diri

1. Aktivitas apa yang saya pilih hari ini?
2. Hal baru apa yang saya pelajari pada pertemuan ini?
3. Apa yang masih saya bingungkan pada materi pembelajaran hari ini?
4. Apa yang saya mau tau lebih dalam pada materi ini?

Assessment for learning:

1. **Presentasi**

Rubrik Penilaian Presentasi

Skor 1–4

Kriteria	4	3	2	1
Ketepatan konsep	Menjelaskan sistem saraf dan alur rangsangan–respons dengan sangat tepat dan lengkap	Penjelasan tepat, terdapat sedikit kekurangan	Terdapat beberapa konsep yang kurang tepat	Konsep yang disampaikan sebagian besar tidak tepat
Analisis fenomena	Mampu menghubungkan konsep sistem saraf dengan fenomena secara logis dan mendalam	Mampu menghubungkan konsep dengan fenomena secara tepat	Hubungan konsep dengan fenomena masih kurang jelas	Tidak mampu menghubungkan konsep dengan fenomena
Kejelasan penyampaian	Penyampaian sangat jelas, runtut, dan mudah dipahami	Penyampaian jelas dan cukup runtut	Penyampaian kurang runtut atau beberapa bagian sulit dipahami	Penyampaian tidak runtut dan sulit dipahami
Media pendukung	Media sangat relevan, informatif, dan memperkuat penjelasan	Media relevan dan mendukung penjelasan	Media kurang mendukung penjelasan	Tidak menggunakan/tidak sesuai media
Respons terhadap pertanyaan	Mampu menjawab pertanyaan dengan tepat disertai alasan	Mampu menjawab sebagian besar pertanyaan dengan tepat	Jawaban masih terbatas dan membutuhkan bantuan	Tidak mampu menjawab pertanyaan

Skor maksimal: 20

Konversi Nilai

Karena seluruh rubrik menggunakan skor maksimal 20, nilai dapat dihitung dengan:

Nilai = (Skor diperoleh ÷ 20) × 100

Skor	Nilai	Kategori
17–20	85–100	Sangat Baik
13–16	65–80	Baik
9–12	45–60	Cukup

5–8	25–40	Perlu Bimbingan

2. Penilaian keterampilan (lembar observasi)

Penilaian Sikap

Tujuan:
Kelas:
Mata Pelajaran:

Nama murid	Dimensi profil lulusan				Total skor	Catatan
	Bernalar kritis	Kolaborasi	Kreativitas	Komunikasi		

Rubrik penilaian:

Dimensi	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Bernalar kritis	Mampu menganalisis, bertanya, dan memberikan pendapat logis secara konsisten	Sering menunjukkan analisis dan pertanyaan yang relevan	Kadang memberikan pendapat sederhana	Jarang berpikir kritis, perlu diarahkan	Tidak menunjukkan kemampuan berpikir kritis
Kolaborasi	Sangat aktif bekerja sama, menghargai pendapat, dan membantu anggota kelompok	Bekerja sama dengan baik dan menghargai pendapat	Bekerja sama tetapi kurang aktif	Kurang bekerja sama dan sering pasif	Tidak mau bekerja sama
Kreativitas	Menunjukkan ide-ide baru, inovatif, dan solusi yang beragam	Menunjukkan beberapa ide kreatif	Ide masih umum	Jarang menunjukkan kreativitas	Tidak menunjukkan kreativitas
Komunikasi	Menyampaikan ide dengan jelas, runtut, dan percaya diri	Cukup jelas dalam menyampaikan pendapat	Kurang runtut tetapi dapat dipahami	Tidak jelas dalam menyampaikan	Tidak berkomunikasi

Penilaian Kinerja

Tujuan:

Kelas:

Mata Pelajaran:

Nama murid						Total skor	Catatan
	Analisis kasus / pemahaman konsep	Keaktifan dalam diskusi	Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Keterkaitan dengan konteks nyata	Kerapian & sistematika		

Rubrik penilaian:

Kriteria	**Skor 5**	**Skor 4**	**Skor 3**	**Skor 2**	**Skor 1**
Analisis kasus / pemahaman konsep	Analisis sangat tepat, mendalam, dan menggunakan konsep ilmiah secara lengkap	Analisis tepat, konsep sesuai namun kurang mendalam	Analisis cukup tepat tetapi masih umum	Analisis kurang tepat dan terdapat miskonsepsi	Tidak mampu menganalisis / tidak sesuai konsep
Keaktifan dalam diskusi	Sangat aktif, banyak berkontribusi, memberi ide dan menanggapi	Aktif berpartisipasi dalam diskusi	Cukup aktif namun terbatas	Kurang aktif, jarang terlibat	Tidak berpartisipasi
Ketepatan & kelengkapan jawaban LKPD	Jawaban sangat lengkap, semua benar dan sesuai	Jawaban lengkap, sebagian besar benar	Jawaban cukup lengkap namun ada kesalahan	Jawaban tidak lengkap dan banyak kesalahan	Tidak menjawab / tidak sesuai
Keterkaitan dengan konteks nyata	Mengaitkan konsep dengan	Mengaitkan dengan fenomena	Keterkaitan masih umum	Keterkaitan kurang tepat	Tidak mampu mengaitkan

	fenomena nyata secara jelas, tepat, dan relevan	nyata namun kurang rinci			
Kerapian & sistematika	Sangat rapi, sistematis, mudah dibaca	Rapi dan cukup terstruktur	Kurang rapi namun masih bisa dibaca	Tidak rapi dan sulit dibaca	Sangat tidak rapi / tidak terstruktur

Assessment of learning:
Test sumatif

BAHAN TAYANG
Power point: https://canva.link/mwby24nrdljscyl
Video Pembelajaran: https://youtu.be/Rgpj__C2jCc?si=C9amB9nUyOT1ZTeF

LKM



HOMEOSTASIS
TUBUH MANUSIA

Menjaga Keseimbangan, Menjaga Kehidupan



NAMA KELOMPOK (5 ORANG) 1. _____ 2. _____ 3. _____

4. _____ 5. _____

1 AYO AMATI !

Perhatikan dua kondisi berikut.

A



Berada di tempat panas, tubuh berkeringat.

B



Berada di tempat dingin, tubuh menggigil.

1. Apa respons tubuh yang terlihat pada kedua kondisi tersebut?

   _____

   _____

2. Mengapa tubuh memberikan respons tersebut?

   _____

   _____

3. Apa tujuan tubuh melakukan respons tersebut?

   _____

   _____

2 AYO PAHAMI !

Homeostasis adalah kemampuan tubuh untuk mempertahankan kondisi internal tubuh agar tetap relatif stabil meskipun terjadi perubahan dari lingkungan maupun aktivitas tubuh.

Contoh kondisi yang perlu dijaga oleh tubuh adalah:

- suhu tubuh
- kadar gula darah
- kadar cairan tubuh

Lengkapi tabel berikut!

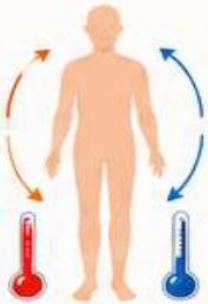
Kondisi yang Diatur	Mengapa Harus Dijaga?
Suhu tubuh	.....
Kadar gula darah	.....
Kadar cairan tubuh	.....

3 AYO EKSPLORASI !

A. PENGATURAN SHHU TUBUH

Ketika suhu tubuh meningkat

Suhu tubuh naik
↓
Pembuluh darah kulit mengalami _____
↓
Keringat _____
↓
Panas keluar dari tubuh
↓
Suhu tubuh kembali _____



Ketika suhu tubuh menurun

Suhu tubuh turun
↓
Pembuluh darah mengalami _____
↓
Otot berkontraksi sehingga tubuh _____
↓
Panas dipertahankan/dihasilkan
↓
Suhu tubuh kembali _____

1. Mengapa tubuh berkeringat ketika suhu tubuh meningkat?

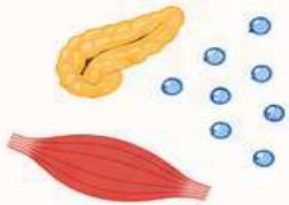
2. Mengapa tubuh menggigil ketika berada di tempat yang dingin?

4 AYO EKSPLORASI !

B. PENGATURAN KADAR GULA DARAH

Ketika kadar gula darah meningkat

Banyak mengonsumsi makanan berkarbohidrat
↓
Kadar glukosa darah _____
↓
Pankreas melepaskan hormon _____
↓
Glukosa masuk ke dalam sel _____
↓
Sebagian glukosa disimpan menjadi _____
↓
Kadar gula darah kembali normal



Ketika kadar gula darah menurun

Kadar gula darah _____
↓
Pankreas melepaskan hormon _____
↓
Hati mengubah glikogen menjadi _____
↓
Kadar gula darah _____
↓
Kadar gula darah kembali normal



1. Apa fungsi insulin dalam menjaga homeostasis gula darah?

2. Apa fungsi glukagon dalam menjaga homeostasis gula darah?

5 AYO EKSPLORASI !

C. PENGATURAN KADAR CAIRAN TUBUH

Ketika tubuh kekurangan cairan

Kandungan air dalam darah _____
↓
Kelenjar pituitari mengeluarkan _____
↓
Ginjal menyerap kembali air dalam jumlah _____
↓
Urine menjadi lebih _____ dan jumlahnya _____
↓
Kandungan air dalam tubuh kembali normal



Ketika tubuh terlalu banyak cairan

Kandungan air dalam darah _____
↓
Kelenjar pituitari mengeluarkan _____
↓
Ginjal menyerap kembali air dalam jumlah _____
↓
Urine menjadi lebih _____ dan jumlahnya _____
↓
Kandungan air dalam tubuh kembali normal

1. Mengapa ketika kita kurang minum, urine biasanya menjadi lebih sedikit dan lebih pekat?

2. Apa hubungan hormon ADH dengan jumlah air yang diserap kembali oleh ginjal?

6 AYO ANALISIS !

Bacalah setiap kasus berikut, lalu jawab pertanyaannya.

1 KASUS SUHU TUBUH



Doni bermain futsal pada siang hari. Setelah bermain cukup lama, tubuhnya terasa panas dan ia banyak kerkeringat. Setelah beristirahat di tempat yang lebih sejuk, suhu tubuhnya kembali terasa normal.

a. Apa yang menyebabkan suhu tubuh Doni meningkat?

b. Bagaimana tubuh Doni merespons peningkatan suhu tersebut?

2 KASUS KADAR CAIRAN



Salsa mengikuti kegiatan olahraga. Ia banyak berkeringat tetapi lupa minum air. Setelah beberapa waktu, ia merasa sangat haus dan ketika buang air kecil, urine yang keluar sedikit dan berwarna lebih pekat.

a. Apa yang menyebabkan tubuh Salsa mengalami perubahan kadar cairan?

b. Bagaimana tubuh berusaha mengatasi kondisi tersebut?

3 KASUS KADAR GULA DARAH



Setelah makan nasi dan lauk, kadar glukosa darah Rani meningkat. Tubuh kemudian melepaskan insulin. Beberapa jam kemudian, Rani belum makan lagi sehingga kadar glukosa darahnya mulai menurun.

a. Apa yang terjadi ketika kadar glukosa darah Rani meningkat?

b. Ketika kadar glukosa darah mulai menurun, hormon apa yang berperan dan bagaimana mekanismenya?